Nama : Riani Rohma Syahira
NIM : 13040124130066

Rangkuman UGC

Tema: Transforming Libraries Through Information Technology
Pemateri: Intan Yusrina Zairon

Imagine the Library of Tomorrow

Perpustakaan masa depan adalah perpustakaan yang mampu memahami kebutuhan pengguna bahkan sebelum mereka mulai mencari informasi. Gambarannya antara lain *Artificial Intelligence* (AI) yang membantu menemukan pengetahuan yang relevan, lingkungan virtual yang menghadirkan koleksi bersejarah, dan sistem personalisasi yang merekomendasikan sumber sesuai minat pengguna. Selain itu, teknologi yang aksesibel mendukung pengguna dengan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran dapat berlangsung tanpa dibatasi ruang fisik.

Digital Library vs Smart Library

Perpustakaan digital dan perpustakaan pintar berbeda dalam beberapa aspek. Dari sisi fokus utama, perpustakaan digital menekankan akses digital, sedangkan Smart Library menekankan layanan cerdas. Dalam penemuan informasi, perpustakaan digital menggunakan pola *search and browse*, sementara Smart Library menggunakan *context-aware discovery.*

Dari sisi interaksi, perpustakaan digital diprakarsai oleh pengguna, sedangkan Smart Library bersifat interaktif dan adaptif. Personalisasi pada perpustakaan digital sering kali terbatas, sedangkan Smart Library berpotensi personal. Dalam hal data, perpustakaan digital mengandalkan catatan dan penggunaan, sedangkan Smart Library memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan. Terakhir, perpustakaan digital menawarkan akses terhadap konten, sementara Smart Library menghadirkan pengalaman pengetahuan yang terintegrasi.

Smart Library dibangun di atas fondasi perpustakaan digital, bukan untuk menggantikannya sepenuhnya.

The Smart Library Ecosystem

Ekosistem Smart Library terdiri atas lima komponen. Pertama, users, yaitu mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, dan komunitas. Kedua, services, meliputi penemuan informasi, peminjaman, bantuan penelitian, dan ruang belajar. Ketiga, technology, yaitu AI, IoT, cloud, aplikasi mobile, dan sistem imersif. Keempat, data, mencakup koleksi, metadata, pola

penggunaan, dan umpan balik. Kelima, governance, yang meliputi privasi, aksesibilitas, keamanan, dan penggunaan AI yang bertanggung jawab.

From Smart Technology to Smart Experience

Pendekatan tradisional dan pendekatan smart experience memiliki alur yang berbeda. Pada pendekatan tradisional, pengguna mencari, menemukan informasi, lalu mengakses sumber. Pada pendekatan smart experience, alurnya dimulai dari kebutuhan pengguna, dilanjutkan dengan penemuan kontekstual, rekomendasi relevan, interaksi aksesibel, umpan balik, dan perbaikan berkelanjutan.

Tujuannya bukan sekadar membuat perpustakaan lebih canggih secara teknologi, melainkan membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, digunakan, dan bermakna.

Technologies Driving Library Transformation

Teknologi yang mendorong transformasi perpustakaan meliputi Artificial Intelligence (AI), Data Analytics, Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Mobile Technologies, serta Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR).

Artificial Intelligence in Libraries

AI dapat meningkatkan layanan perpustakaan melalui bantuan informasi secara percakapan, pencarian dan penemuan informasi yang cerdas, pengayaan metadata secara otomatis, dukungan multibahasa, rekomendasi sumber yang dipersonalisasi, serta bantuan penelitian dan navigasi informasi.

Misalnya, ketika mahasiswa meminta sumber pengantar tentang human-computer interaction, sistem berbasis AI dapat memahami pertanyaan tersebut dan merekomendasikan sumber katalog yang relevan.

AI-Powered Library

Penerapan AI di perpustakaan dapat berupa layanan pertanyaan dasar selama 24 jam, pertanyaan dengan bahasa alami, navigasi layanan perpustakaan, bantuan menemukan sumber informasi, dan pengalihan pertanyaan kepada pustakawan.

AI seharusnya melengkapi peran pustakawan, bukan menggantikan keahlian profesional mereka. Sebagai contoh, UC Irvine Libraries menyediakan ANTswers AI untuk menjawab pertanyaan seputar perpustakaan, sedangkan pertanyaan yang lebih kompleks tetap diarahkan kepada pustakawan.

Generative AI and Intelligent Search

Pencarian informasi kini bergeser dari pencarian berbasis kata kunci menuju pencarian secara percakapan. Pada traditional search, pengguna menggunakan kata kunci, misalnya “digital literacy” AND “higher education”. Pada AI-assisted search, pengguna dapat mengajukan pertanyaan yang lebih kompleks dengan bahasa alami.

Konsep utamanya meliputi Natural Language Processing (NLP), Semantic Search, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Source Attribution, dan Human Verification.

Big Data and Learning Analytics

Dengan data yang dikumpulkan secara tepat dan dikelola dengan baik, perpustakaan dapat memahami kebutuhan sumber daya, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, kepuasan pengguna, dan kebutuhan pengembangan koleksi.

Misalnya, jika area belajar tertentu selalu penuh, analisis penggunaan dapat membantu perencanaan ruang. Meski demikian, perpustakaan perlu menghindari pelacakan riwayat membaca individu yang tidak diperlukan.

Internet of Things (IoT) in Smart Libraries

Penerapan IoT di perpustakaan meliputi RFID untuk layanan sirkulasi, sensor untuk memantau penggunaan ruang, pemantauan lingkungan, dukungan inventaris otomatis, serta pencahayaan pintar dan manajemen energi. Manfaatnya adalah meningkatnya efisiensi operasional, kenyamanan, dan pengelolaan ruang.

Cloud Computing and Digital Access

Cloud computing mendukung layanan perpustakaan melalui infrastruktur digital yang dapat dikembangkan, akses jarak jauh terhadap layanan, repositori bersama, integrasi sistem, pencadangan dan pemulihan bencana, serta kolaborasi antar instansi.

Misalnya, mahasiswa dapat mengakses sumber daya digital yang telah diotorisasi dari kampus, dari rumah, maupun saat mengikuti program mobilitas internasional.

Mobile Libraries and Seamless Services

Perpustakaan dapat menyediakan berbagai layanan melalui perangkat mobile, seperti pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan, kartu perpustakaan digital, reservasi ruang belajar, notifikasi, navigasi dalam gedung, dan daftar bacaan yang dipersonalisasi. Tantangannya adalah menyediakan layanan yang lengkap melalui layar kecil tanpa membuat pengguna merasa kewalahan.

Technology Selection: Start with the Problem

Pemilihan teknologi harus dimulai dari permasalahan yang dihadapi pengguna. Sebagai contoh, mahasiswa kesulitan menemukan sumber akademik yang relevan. Solusi yang dapat

digunakan antara lain AI Discovery Assistant untuk menangani pencarian yang kompleks, Improved Search UX untuk mengatasi navigasi yang membingungkan, Recommendation System untuk menemukan sumber yang terkait, Multilingual Interface untuk mengatasi hambatan bahasa, dan Librarian Consultation untuk kebutuhan penelitian yang kompleks.

Pesan utamanya: teknologi dipilih berdasarkan kebutuhan pengguna, kelayakan, dan manfaat yang dapat diukur, bukan karena teknologinya sedang populer.

Why HCI Matters in Smart Libraries

Human-Computer Interaction (HCI) berfokus pada upaya memahami dan meningkatkan interaksi manusia dengan sistem teknologi. Penerapan HCI bertujuan untuk memahami kebutuhan dan perilaku pengguna, merancang interaksi yang intuitif, mengurangi beban kognitif, meningkatkan usability dan accessibility, serta mengevaluasi pengalaman pengguna secara keseluruhan. Teknologi hanya efektif apabila manusia dapat menggunakannya.

Usability vs User Experience

Usability dan user experience memiliki fokus yang berbeda. Usability berfokus pada pertanyaan apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas, dengan unsur effectiveness, efficiency, ease of learning, dan error prevention. User experience berfokus pada bagaimana perasaan pengguna selama berinteraksi, dengan unsur confidence and trust, satisfaction and engagement, perceived usefulness and value, serta overall quality of experience.

Misalnya, seorang mahasiswa berhasil mengunduh artikel, tetapi harus melewati delapan halaman yang membingungkan. Tugasnya memang selesai, tetapi pengalaman penggunanya tetap bisa terasa tidak menyenangkan.

Personalisation and Adaptive Library Services

Personalisasi layanan perpustakaan berarti satu perpustakaan dapat memberikan pengalaman yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing penggunanya. Penerapannya meliputi rekomendasi berdasarkan minat penelitian yang dipilih pengguna, antarmuka yang disesuaikan dengan preferensi aksesibilitas, rekomendasi sumber sesuai tingkat akademik, pencarian dan navigasi multibahasa, serta tampilan konten yang dapat disesuaikan.

Misalnya, mahasiswa tahun pertama membutuhkan materi pengantar, sedangkan peneliti pascasarjana membutuhkan jurnal khusus, dataset, dan alat pencarian lanjutan.

How Do We Evaluate a Smart Library?

Smart Library dapat dievaluasi melalui empat dimensi. Dimensi usability diukur melalui keberhasilan tugas, kesalahan, dan waktu pengerjaan. Dimensi user experience diukur melalui kepuasan dan kemudahan penggunaan. Dimensi accessibility diukur melalui audit aksesibilitas dan pengujian teknologi bantu. Dimensi service impact diukur melalui keberhasilan menemukan sumber dan penggunaan layanan.

Metode evaluasi yang dapat digunakan meliputi usability testing, user interviews, kuesioner seperti SUS atau UEQ, accessibility testing, dan system usage analytics. Keberhasilan implementasi teknologi tidak otomatis berarti keberhasilan pengalaman pengguna.

Kesimpulan Seminar

Transformasi perpustakaan melalui teknologi informasi tidak hanya berfokus pada penerapan teknologi, tetapi juga pada bagaimana teknologi dapat meningkatkan pengalaman dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Perpustakaan masa depan diarahkan menjadi Smart Library, yaitu perpustakaan yang mengintegrasikan AI, Big Data, IoT, Cloud Computing, dan teknologi lainnya untuk menciptakan layanan yang lebih cerdas, personal, interaktif, dan mudah diakses. Dalam penerapannya, perpustakaan tetap perlu memperhatikan kebutuhan pengguna, usability, user experience, accessibility, privasi, keamanan, serta peran pustakawan.

Teknologi bukanlah tujuan akhir transformasi perpustakaan, melainkan sarana untuk membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, diakses, digunakan, dan bermakna bagi pengguna.